

TP 3

Lors de cette séance, nous allons travailler sur les fonctions booléennes.
Les réponses sont à faire dans le fichier Excel.

Exercice 1

1. Récupérer le fichier tableur nommé TP_algebre_boole.xls qui se trouve à l'adresse suivante : pedgo-iut\INFO\Public\ENSEIGNEMENT\BUT1\R1.06
2. Enregistrer le dans votre répertoire personnel.
3. Combien y a-t-il de fonctions booléennes, différentes, à deux variables ? à trois variables ?
4. Construire sur Feuil1 du tableur la table dynamique de la fonction booléenne à deux variables $f(a, b) = \bar{a} + a\bar{b}$, en utilisant uniquement les fonctions ET, OU et NON.
5. Transformer dynamiquement Vrai/Faux en 1/0.
6. Construire sur Feuil2 du tableur la table de vérité, de façon dynamique, correspondant à la fonction suivante :

$$f(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + abc.$$

7. Construire, dynamiquement, le diagramme de Karnaugh de la fonction $f(a, b, c)$. Ici, il ne doit pas y avoir de lien entre la table de vérité et le diagramme de Karnaugh. Ce que nous attendons, c'est que, si les variables changent autour du diagramme de Karnaugh, les valeurs à l'intérieur du diagramme changent elles aussi. Voir l'utilisation de \$ pour bloquer soit une ligne soit une colonne.
8. Déterminer la fonction simplifiée de la fonction.
9. Rajouter une colonne sur la table de vérité et vérifier, à l'aide de la table, que vous avez bien obtenu la forme simplifiée de la fonction.
10. Construire sur Feuil3 du fichier la table de vérité dynamique correspondant à la fonction suivante :

$$g(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}d + abd + abc + a\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{d} + a\bar{c}d.$$

11. En déduire la forme canonique disjonctive de la fonction g .
12. Ajouter une colonne à la table de vérité et vérifier le résultat précédent.
13. Donner la forme canonique disjonctive de $\bar{g}$. Vérifier à l'aide de la table de vérité votre résultat.
14. En déduire la forme canonique conjonctive de g , vérifier le résultat à l'aide de la table de vérité.
15. Construire, dynamiquement, le diagramme de Karnaugh de la fonction g .
16. Réduire l'expression g et vérifier votre résultat à l'aide de la table de vérité.
17. Déterminer, sur Feuil4, la forme canonique disjonctive de la fonction h à partir de sa table de vérité.

$$h(a, b, c, d, e, f) = \bar{a} + b\bar{c} + \bar{d}\bar{f} + \bar{b}ce$$